

1 基于 gprMax 的 FDA-MIMO-GPR 快拍生成方法记录

1.1 方法定位

本文构造一个可复现的全波 (full-wave) 快拍生成流程。该流程以 gprMax 为地下电磁传播的全波正演后端, 编写 Python 代码作为 FDA-MIMO 雷达采集体制的外部调度层, 二者串联形成理想收发共址、时分发射的 FDA-MIMO-GPR 快拍生成算子。

该路线的必要性来自现有公开证据的结构性缺口。严格的 FDA-MIMO-GPR 证据需同时满足三项条件: 发射索引相关的 FDA 频偏、多发多收通道索引、地下或 GPR 工作环境。公开文献中同时满足三者且具备可复现实验材料的基准 (benchmark) 仍然缺位——现有 MIMO-GPR 硬件缺乏阵元相关频偏, 现有 FDA-MIMO 算法缺乏地下传播核, 现有 gprMax/FDTD 工作缺乏 FDA-MIMO 体制的结合。因此, 一个公开、可检查的 gprMax 兼容层可为后续快拍模型、定位算法和协方差分析提供更高层级的全波数据依据。

具体地: 首先用 gprMax 计算地下全波响应, 随后用兼容层组织 Tx 索引、Rx 索引和 FDA 频率调度, 最后将逐发射、多接收的输出封装成显式通道张量。所得数据先被视为全波 FDA-MIMO-GPR 快拍, 再用于检验低阶解析信号模型是否能解释其中的稳定结构。

1.2 gprMax 物理正演

1.2.1 Maxwell 方程与地下介质传播

gprMax 是面向 GPR 的开源 FDTD 电磁仿真软件, 在给定几何、材料、源和接收点后, 在时域离散求解 Maxwell 方程。对于非磁性地下介质, 基本连续模型为

$$\begin{aligned}\nabla \times E(x, t) &= -\mu_0 \frac{\partial H(x, t)}{\partial t} \\ \nabla \times H(x, t) &= J_s(x, t) + \frac{\partial D(x, t)}{\partial t} + \sigma(x)E(x, t)\end{aligned}$$

其中 E 与 H 分别为电场和磁场, J_s 为外加源电流, $\sigma(x)$ 为电导率。材料关系为

$$D(x, t) = \varepsilon(x, t) * E(x, t)$$

非色散介质中 ε 取常数或分块常数, 色散介质中 ε 对应频率相关复介电性质。gprMax 已用于 GPR 波传播、非均匀土壤、色散材料和 GPU 加速仿真 [Warren2016; Giannopoulos2005; Giannakis2014; Warren2019]。

在雷达观测框架下, gprMax 提供地下全波正演算子。设仿真区域为 Ω , 材料分布为 ε, σ , 地下几何和目标为 $\mathcal{G}$ 。第 m 个发射源的源项为

$$J_{m(x,t)} = p_m s_{m(t)} \delta(x - s_m)$$

其中 s_m 为发射阵元位置, p_m 为极化方向, $s_{m(t)}$ 为源波形。gprMax 计算所有接收点 r_n 处的时间历史:

$$y_{mn}(t) = \mathcal{L}_{\Omega, \varepsilon, \sigma, \mathcal{G}} [p_m s_{m(t)} \delta(x - s_m)](r_n, t)$$

此处 $\mathcal{L}_{\Omega, \varepsilon, \sigma, \mathcal{G}}$ 表示由地下介质、边界条件、目标和数值网格共同确定的全波传播算子, 是对 gprMax 正演行为的算子抽象。

1.2.2 FDTD 离散意义

FDTD 方法将电磁场在空间网格和时间步上交错更新。忽略色散递推项后, 形式化的 Yee 更新结构为

$$\begin{aligned}H^{q+\frac{1}{2}} &= H^{q-\frac{1}{2}} - \Delta t \mu^{-1} \text{curl}_h E^q \\ E^{q+1} &= A_e E^q + B_e \left(\text{curl}_h H^{q+\frac{1}{2}} - J_s^{q+\frac{1}{2}} \right)\end{aligned}$$

其中 q 为时间步, curl_h 为空间离散旋度, A_e, B_e 含介电常数、电导率和时间步长。该离散结构说明, 对于固定介质与目标几何, 不同发射阵元和不同源波形仅对应不同的源项。逐 Tx 运行 gprMax 不改变物理传播方程, 仅在同一地下场景中施加不同发射激励。

gprMax 贡献的是 GPR 物理层: 地下介质中的传播、反射、散射、衰减和数值全波相互作用。FDA-MIMO-GPR 所需的发射阵元频率偏置、MIMO 通道张量和快拍索引均由兼容层补足。

1.3 兼容层雷达体制组织

1.3.1 理想收发共址 TDM FDA-MIMO-GPR

当前实现采用理想收发共址 TDM FDA-MIMO-GPR。发射阵列和接收阵列位于同一平台或同一近地表孔径，支持严格共址与近共址偏移：

$$s_m = r_m \quad \text{or} \quad s_m \approx r_m$$

严格共址对应理想共用孔径。近共址偏移对应实际 GPR 系统中为收发隔离而设置的小几何偏移。两种情况下，完整数据均保留 Tx-Rx 通道索引 (m, n) 。 $m = n$ 时通道近似为自发自收或共址通道， $m \neq n$ 时通道为近共址双基地通道。兼容层保持完整矩阵结构，不将其压缩为单站 B-scan。

一个快拍由 N_t 次顺序发射形成。第 m 次发射仅激活第 m 个 Tx，所有 N_r 个 Rx 同步记录：

$$y_{m(t)} = [y_{m1}(t), y_{m2}(t), \dots, y_{mN_r}(t)]^T$$

全部 Tx 运行后，兼容层堆叠得到时域快拍张量：

$$Y_{t[m,n,l]} = y_{mn}(t_l), \quad Y_t \in \mathbb{R}^{N_t \times N_r \times L_t}$$

频域抽取后得到

$$Y_{f[m,n,k]} = \sum_{l=0}^{L_t-1} Y_{t[m,n,l]} \exp(-j2\pi f_k t_l) \Delta t$$

$$Y_f \in \mathbb{C}^{N_t \times N_r \times K_f}$$

1.3.2 FDA 频率调度

FDA 的定义性结构是发射阵元素索引与发射频率偏置绑定。线性 FDA 调度为

$$f_m = f_0 + (m-1)\Delta f$$

该机制源于 FDA 文献中的基本设定 [Antonik2006; Wang2012; Secmen2007]。在自由空间、窄带和远场近似下，相邻阵元对目标的相位差为

$$\Delta\Phi = \frac{2\pi f_0 d \sin\theta}{c} + \frac{2\pi \Delta f r}{c}$$

其中第一项为常规阵列角度项，第二项与距离 r 和频偏 Δf 有关，体现 FDA 区别于相控阵的距离相关发射维度。相应阵因子为

$$\text{AF}(t, \theta, r) = \sum_{m=0}^{M-1} \exp\left(j2\pi\left(m\Delta f t - f_0 \frac{md \sin\theta}{c} - m\Delta f \frac{r}{c}\right)\right)$$

上述公式用于说明发射索引-频率偏置-距离相关性机制。由于地下 GPR 不满足自由空间、远场和均匀传播假设，本文不将其直接作为 GPR 观测方程。兼容层采用这些公式定义的 FDA 频率调度原则，传播过程则交由 gprMax 的地下全波正演完成。

宽带 GPR 脉冲中，第 m 个 Tx 的波形为

$$s_{m(t)} = w(t) \cos(2\pi f_m t + \varphi_m)$$

或复解析形式

$$s_{m(t)} = w(t) \exp(j2\pi f_m t)$$

实现时，代码在每个 gprMax 输入文件中为第 m 个 Tx 设置对应中心频率的源波形。FDA 频偏由此通过发射源本身的中心频率差异进入全波传播链路。

1.3.3 兼容层与 gprMax 的组合算子

兼容层与 gprMax 的组合可形式化写为

$$\mathcal{A}_{\text{FDA-MIMO-GPR}} = \mathcal{T}_{\text{tensor}} \circ \mathcal{S}_{\text{FDA-MIMO}} \circ \mathcal{F}_{\text{gprMax}}$$

其中 $\mathcal{F}_{\text{gprMax}}$ 为地下全波正演算子, $\mathcal{S}_{\text{FDA-MIMO}}$ 为外部定义的发射阵元、接收阵元和 FDA 频率调度, $\mathcal{T}_{\text{tensor}}$ 为时间序列读取、频域抽取、源谱归一化、有效频带标记和 HDF5/NPZ 张量封装算子。

该组合能够称为 FDA-MIMO-GPR, 是因为同时满足三项不可约条件。

1. GPR 条件: 传播发生在地下场景, 材料包含空气层、土壤层、电导率、目标和边界条件, 响应由 FDTD 求解 Maxwell 方程获得。
2. MIMO 条件: 数据保留显式 Tx-Rx 索引 (m, n) , 形成 $N_t \times N_r$ 通道矩阵, 而非单通道或处理后图像。
3. FDA 条件: 第 m 个发射状态具有 Tx 索引相关频率 $f_m = f_0 + (m-1)\Delta f$, 区别于同频 MIMO-GPR 或普通 SFCW-GPR。SFCW-GPR 的频率随脉冲或步进扫描变化, 但同一频率步中所有发射通道不具有阵元相关偏置。FDA-MIMO-GPR 则要求发射索引与频偏绑定。

1.4 无特定信号模型依赖的验证与诊断

1.4.1 诊断原则

公开文献中尚不存在被广泛接受的复杂介质 FDA-MIMO-GPR 快拍模型。代码先确认数据体制和物理来源, 再将低阶模型作为后续解释工具。因此检验生成数据是否满足 FDA-MIMO-GPR 体制的不可约结构。诊断仅依赖公开公认的体制定义、Maxwell/FDTD 正演结果、通道张量索引、源谱和基本传播趋势。即从

$$\text{验证 } y = H\beta + c + w$$

转化为

$$\text{验证 } (\text{Tx-indexed frequency}) + (\text{Tx-Rx channel matrix}) + (\text{subsurface full-wave propagation})$$

1.4.2 V1: FDA 频率律验证

FDA 体制最基本的验收是检查源频率是否随 Tx 索引变化。对配置或 gprMax 日志中的中心频率 $\hat{f}_m$, 检查

$$\hat{f}_m \approx f_0 + (m-1)\Delta f$$

并计算相邻频率差:

$$\hat{f}_{m+1} - \hat{f}_m \approx \Delta f$$

FFT 时间窗足够长时, 还可从源谱峰值直接验证:

$$\tilde{f}_m = \arg \max_f |S_{m(f)}|$$

若 $\tilde{f}_m$ 也满足线性频率律, 则给出 spectral pass。配置和日志满足 FDA law 但 FFT bin 间隔 $\Delta f_{\text{FFT}} = \frac{1}{T}$ 大于 FDA 步进 Δf 时, 给出 spectral unresolved warning, 不判定为 FDA 失败。

1.4.3 V2: 张量完整性验证

MIMO 体制要求数据具有独立可索引的发射和接收通道。诊断检查处理后文件是否包含

$$Y_t \in \mathbb{R}^{N_t \times N_r \times L_t}$$

$$Y_f \in \mathbb{C}^{N_t \times N_r \times K_f}$$

并检查以下元数据 (metadata) 是否完整:

$$s_m, r_n, f_m, S_{m(f)}, t_l, f_k, \Delta f, \varepsilon(x), \sigma(x)$$

若缺少 Tx/Rx 维度, 或仅保存 B-scan、image、migration 输出, 则不能构成 FDA-MIMO-GPR 快拍数据。

1.4.4 V3: MIMO 几何多视角验证

MIMO-GPR 的基本物理结果是不同 Tx-Rx 几何路径产生不同能量和到达时间。诊断计算通道能量矩阵

$$E_{mn} = \sum_l |Y_{t[m,n,l]}|^2$$

和峰值时间矩阵

$$\tau_{mn} = \arg \max_{t_l} |Y_{t[m,n,l]}|$$

收发共址或近共址场景中，对角或近距离通道通常更强、更早，远距离通道通常更弱、更晚。若所有通道几乎完全相同，则说明 MIMO 索引可能被复制、覆盖或读取错误。该检查仅使用原始迹（raw trace）的几何响应，不使用目标散射模型。

1.4.5 V4: GPR 物理环境验证

GPR 条件要求信号对地下介质和数值传播条件敏感。诊断包含两类指标。

第一，介质与场景证据。从输入文件 (input)、HDF5 与日志中读取材料、目标、domain、网格间距 (grid spacing)、时间窗 (time window)、source 和 receiver。若运行目录中仅有自由空间场景或缺少地下介质，则不能称为 GPR 结果。

第二，数值可信度证据。从 gprMax stdout 中解析 numerical dispersion warning，给出相速度误差风险等级。最大相速度误差过高时，该运行仍可作为工程冒烟测试 (smoke test)，但不应用于精细相位、群时延、Fisher 信息或 FDA 相干性结论。该诊断检验 FDTD 数据是否适合被物理解释，不要求任何具体信号模型成立。

1.4.6 V5: FDA 退化极限验证

FDA-MIMO-GPR 在 $\Delta f = 0$ 时应退化为普通 TDM MIMO-GPR。诊断应在同一场景下比较两组数据：

$$Y_{\text{FDA}} = Y \mid_{\Delta f \neq 0}, \quad Y_{\text{MIMO}} = Y \mid_{\Delta f = 0}$$

若 $\Delta f \neq 0$ 数据与 $\Delta f = 0$ 数据在源谱、频域相位或响应结构上完全不可分，则 FDA 频偏可能未进入真实传播链路。该验证依赖体制退化关系，不依赖 Born、点目标或 Green 函数模型。

1.4.7 V6: 深度-频率耦合验证

FDA 的距离相关性在地下场景中不应直接套用自由空间公式，但体制上仍应产生 Tx 频偏与传播时延共同作用的结构。对不同目标深度 z 的散射张量，可检查跨 Tx 相位差

$$\Delta \varphi_{m,m'}(n, k; z) = \arg Y_{f[m,n,k;z]} - \arg Y_{f[m',n,k;z]}$$

是否随深度或有效传播时延变化。该检查仅依赖频率偏置参与传播相位累积这一体制事实，不要求具体路径模型精确。

1.4.8 V7: 字典非等价验证

对候选位置响应向量

$$h(x) = \text{vec} \{Y_{\text{scat}}(m, n, k; x)\}$$

可比较 FDA 与 non-FDA 情况下的归一化相干性

$$\mu(x_i, x_j) = \frac{|h(x_i)^H h(x_j)|}{\|h(x_i)\|_2 \|h(x_j)\|_2}$$

FDA 数据不必必然降低所有相干性，但其响应字典不能与 $\Delta f = 0$ MIMO-GPR 完全等价。该诊断检验体制维度是否带来响应空间变化，而非检验定位算法性能。

1.4.9 V8: 随机介质协方差结构验证

在多组随机介质或弱扰动背景样本上，向量化观测为

$$y_s = \text{vec} \{Y_{s[m,n,k]}\}$$

样本协方差估计为

$$\hat{R} = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S (y_s - |y\rangle)(y_s - |y\rangle)^H$$

介质扰动通过地下传播影响多 Tx、多 Rx 和多频响应时， $\hat{R}$ 应表现出跨 Tx、跨 Rx 或跨频非对角结构，而非纯白噪声对角矩阵。该诊断检验全波数据是否能承载 FDA-MIMO-GPR 杂波/协方差 (clutter/covariance) 问题，与具体协方差解析公式无关。

1.5 当前运行产物

1.5.1 原始 gprMax 输出

兼容层为每个 Tx 生成一个 gprMax 输入文件（input file）并运行对应正演求解。典型文件如下：

```
runs/<scene>/target/config/generated_tx_000.in
runs/<scene>/target/raw/tx_000.out
runs/<scene>/target/logs/gprmax_stdout_tx_000.txt
```

.in 文件记录材料、几何、source、receiver 和波形（waveform）。.out 文件为 gprMax HDF5 输出，包含各 receiver 的场时间历史。标准输出/标准错误保存版本、网格、迭代、材料、波形和数值色散信息。该层产物构成全波证据层。

1.5.2 快拍张量文件

处理后的核心产物为

```
runs/<scene>/target/processed/snapshot.h5
runs/<scene>/background/processed/snapshot.h5
runs/<scene>/scatter/processed/scatter_snapshot.h5
```

snapshot.h5 至少包含

```
/axis/tx_positions_requested
/axis/tx_positions_actual
/axis/rx_positions_requested
/axis/rx_positions_actual
/axis/time
/axis/frequencies
/axis/fda_center_frequencies
/snapshot/time_traces
/snapshot/frequency_tensor_raw
/snapshot/frequency_tensor_cal
/snapshot/source_spectra
/snapshot/valid_band_mask
/scene/material_table
/scene/target_params
/metadata/run_evidence
/metadata/numerical_dispersion
```

其中 /snapshot/time_traces 对应 $Y_{t[m,n,l]}$ ，/snapshot/frequency_tensor_raw 对应 $Y_{rx}[m,n,k]$ ，/snapshot/frequency_tensor_cal 对应源谱归一化后的 $\tilde{Y}[m,n,k]$ ，/snapshot/valid_band_mask 标记可用于可靠除谱和相位分析的频率区域。

scatter_snapshot.h5 保存

$$Y_{\text{scat}} = Y_{\text{target}} - Y_{\text{background}}$$

该差分张量削弱直达耦合、地表响应和静态背景，是后续点目标定位、检测和低阶模型拟合的主要数据产品。

1.5.3 诊断报告与表格

inspect-run 生成

```
runs/<scene>/diagnostics/run_analysis_report.md
runs/<scene>/diagnostics/run_analysis_summary.json
runs/<scene>/diagnostics/tables/*.csv
runs/<scene>/diagnostics/figures/*.png
```

这些产物记录 FDA law 证据、FFT 分辨率、MIMO 通道能量矩阵、峰值时间矩阵、坐标量化、数值色散、有效频带掩码（valid-band mask）、目标/背景/散射（target/background/scatter）完整性和最终接受等级。它们为每次仿真提供可追溯的工程与物理审计。

1.6 与后续快拍建模和定位算法的关系

1.6.1 从全波数据到降阶快拍模型

后续理论可将全波散射张量 (scatter tensor) 解释为低阶模型的观测样本。点目标稀疏场景下, 常见的降阶 (reduced-order) 形式为

$$y_{mn}(\omega_k) = \sum_{q=1}^Q \beta_{q(\omega_k)} G_r^0(r_n, x_q; \omega_k) G_t^0(x_q, s_m; \omega_{m,k}) + c_{mn}(\omega_k) + w_{mn}(\omega_k)$$

其中 G_t^0, G_r^0 为参考介质传播核, β_q 为等效散射系数, c_{mn} 为背景或介质残差项, w_{mn} 为噪声。该式与逆散射 (inverse scattering) 文献中的 Born/Distorted Born 思路一致, 观测被解释为发射传播、散射和接收传播的组合 [Chew1990; Cui2001; Li2004; Persico2005]。

该式并非兼容层生成数据的前提。兼容层先生成全波数据, 低阶模型随后用于解释和压缩全波数据中的结构。模型合法性由此得到全波数据的结构诊断支持, 而不完全依赖先验假设。

1.6.2 定位算法的数据入口

定位算法使用向量化后的散射快拍作为数据入口:

$$y = \text{vec} \{Y_{\text{scat}}[m, n, k]\}$$

给定候选位置 x_g 的响应向量 $h(x_g)$, 构造字典

$$H = [h(x_1), h(x_2), \dots, h(x_G)]$$

稀疏或剖面似然定位问题可写为

$$y \approx H\beta + w$$

背景残差存在时则写为

$$y \approx H\beta + c + w$$

H 可来自参考介质解析格林 (Green) 函数字典、一组全波候选仿真或二者结合的混合字典 (hybrid dictionary)。兼容层产物的价值在于提供可检验的全波目标响应, 使算法不再仅依赖自定义解析模型生成的合成数据。

1.6.3 协方差与杂波建模的数据入口

对多个随机背景、介质扰动或目标缺失场景生成样本后, 得到

$$y_s = \text{vec} \{Y_{s[m,n,k]}\}$$

全波样本协方差估计为

$$\hat{R}_c = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S (y_s - |(y))(y_s - |(y))^H$$

该协方差可用于检验介质诱导杂波 (medium-induced clutter) 的跨 Tx、跨 Rx 和跨频结构, 也可作为协方差感知检测 (covariance-aware detection)、AMF 或稳健定位算法的外部对照。相比单纯解析协方差, 全波样本协方差提供更高层级的仿真证据。

1.6.4 与期刊方法论叙述的关系

兼容层与 gprMax 组合的方法论贡献可概括为三点。

第一, 实现了一个严格索引的 FDA-MIMO-GPR 全波快拍生成流程, 补齐公开 gprMax 工作中缺少的 FDA-MIMO acquisition geometry。

第二, 通过体制无关的诊断确认生成数据至少满足 FDA 调度、MIMO 通道矩阵和 GPR 地下传播三项基本条件, 避免将尚未公认的解析信号模型作为唯一合法性来源。

第三, 输出原始 (raw)、校准 (calibrated) 与散射 (scatter) 张量, 使得快拍信号建模、定位算法、协方差分析和参考介质失配研究具有同一套可复现全波数据基础。

1.7 当前实现边界

当前代码实现的是理想化收发共址 TDM FDA-MIMO-GPR。它不声称模拟真实 T/R switch、环形器 (circulator)、发射泄漏、接收饱和、多通道本振相噪、频率合成器误差、真实天线互耦 (mutual coupling) 或平台加载效应。这些因素属于后续硬件非理想层 (hardware impairment layer)。

此外，短时窗快速场景可用于工程冒烟测试和目标/背景/散射链路验证，但若 FFT 分辨率不足或 gprMax 报告较高数值色散风险，则不应据此做强相位结论。长时窗、低数值色散、坐标量化误差可控的场景更适合支持 FDA 频谱分辨和相位结构分析。

2 参考文献

[Antonik2006] P. Antonik, M. C. Wicks, H. D. Griffiths, and C. J. Baker, "Frequency diverse array radars," IEEE Radar Conference, 2006. [Secmen2007] M. Secmen, S. Demir, A. Hizal, and T. Eker, "Frequency diverse array antenna with periodic time modulated pattern in range and angle," IEEE Radar Conference, 2007. [Wang2012] W.-Q. Wang, "Range-angle-dependent beamforming by frequency diverse array antenna," International Journal of Antennas and Propagation, 2012. [Xu2015] J. Xu, G. Liao, S. Zhu, L. Huang, and H. C. So, "Joint range and angle estimation using MIMO radar with frequency diverse array," IEEE Transactions on Signal Processing, 2015. [Xiong2018] J. Xiong, W.-Q. Wang, and K. Gao, "FDA-MIMO radar range-angle estimation: CRLB, MSE, and resolution analysis," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2018. [Warren2016] C. Warren, A. Giannopoulos, and I. Giannakis, "gprMax: Open source software to simulate electromagnetic wave propagation for ground penetrating radar," Computer Physics Communications, 2016. [Giannopoulos2005] A. Giannopoulos, "Modelling ground penetrating radar by GprMax," Construction and Building Materials, 2005. [Giannakis2014] I. Giannakis and A. Giannopoulos, "A novel piecewise linear recursive convolution approach for dispersive media using the finite-difference time-domain method," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2014. [Warren2019] C. Warren et al., "A CUDA-based GPU engine for gprMax: open source FDTD electromagnetic simulation software," Computer Physics Communications, 2019. [Chew1990] W. C. Chew and Y. M. Wang, "Reconstruction of two-dimensional permittivity distribution using the distorted Born iterative method," IEEE Transactions on Medical Imaging, 1990. [Cui2001] T. J. Cui, W. C. Chew, A. A. Aydinler, and S. Chen, "Inverse scattering of two-dimensional dielectric objects buried in a lossy earth using the distorted Born iterative method," IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2001. [Li2004] F. Li, Q. H. Liu, and L. Song, "Three-dimensional reconstruction of objects buried in layered media using Born and distorted Born iterative methods," IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2004. [Persico2005] R. Persico, D. Bernini, and F. Soldovieri, "The role of the measurement configuration in inverse scattering from buried objects under the Born approximation," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2005.